

LEZ 26/03

> PREDICATI

• QUANTIFICATORI PRINCIPALI

- $\forall$: QUANTIFICATORE UNIVERSALE - "PER OGNI" - UNA PROPRIETÀ È VALIDA PER TUTTI GLI ELEMENTI DI UN INSIEME
- $\exists$: QUANTIFICATORE ESISTENZIALE - "ESISTE" - ALMENO UN ELEMENTO SODDISFA LA PROPRIETÀ
- $\exists!$: ESISTENZA E UNICITÀ : "ESISTE ED È UNICO" - UNA E UNA SOLA VARIABILE SODDISFANO QUESTA PROPRIETÀ

• CONNESSIVI LOGICI E NEGAZIONI

- $\Rightarrow$: IMPLICAZIONE - "SE ... ALLORA.."
- $\neg$: NEGAZIONE - "Non", "NON È VERO CHE"
- $\wedge$: CONGIUNZIONE - "E" (CONTEMPORANEAMENTE)
- $\vee$: DISGIUNZIONE - "OPPURE"

* RICORDIAMO CHE...

- NEGARE " $\forall$ ":
 $\neg (\forall x (p(x))) \equiv (\exists x (\neg p(x)))$
- NEGARE " $\exists$ ":
 $\neg (\exists x (p(x))) \equiv (\forall x (\neg p(x)))$
- NEGARE " $\Rightarrow$ ":
 $\neg (p \Rightarrow q) \equiv p \wedge \neg q$

ESERCIZI SULLA NEGAZIONE

- $\exists x (p(x) \Rightarrow q(x))$
 $\neg (\exists x (p(x) \Rightarrow q(x))) \equiv \forall x (\neg (p(x) \Rightarrow q(x))) \equiv \forall x (p(x) \wedge \neg q(x))$
- $\forall x (\exists y (p(x, y)))$
 $\neg (\forall x (\exists y (p(x, y)))) \equiv \exists x (\forall y (\neg p(x, y)))$

VERIFICARE VERO O FALSO

- $(\exists! x \in \mathbb{N}) (x > 7)$ FALSO! (attenzione al "!" che ha indice l'unicità)
- $(\forall x (p(x))) \Rightarrow (\exists x (p(x)))$ VERA (se $\forall x$ è vero per ogni x allora non deve essere vero per uno)
- $\forall x \in \mathbb{N} (\exists y \in \mathbb{N} (x < y))$ VERA (in $\mathbb{N}$ eliminato $\Rightarrow \exists$ sempre $y = x+1$ quindi il numero di x che è più grande di lui)

ESERCIZIO 0.0.1

VERIFICARE VERO O FALSO

$$\bullet \forall x \in \mathbb{N} (\exists y \in \mathbb{N} (\forall z \in \mathbb{N} (x+y \geq z)))$$

$$z = x+y$$

$$\underline{z = x+y+1}$$

$\Rightarrow$ FALSO

$$\bullet \forall x \in \mathbb{N} (\exists y \in \mathbb{N} (\forall z \in \mathbb{N} (x \geq y \Rightarrow x+y < z)))$$

dato che $x \geq y$ intero con antecedenza all'implicazione si nega per essere tutto il formula cinqueto no per vacuità

ESERCIZIO 0.0.2

Compilare gli spazi bianchi della formula in modo che essa diventi la negazione di:

$$\exists x \forall y ((\neg \phi) \Rightarrow \psi)$$

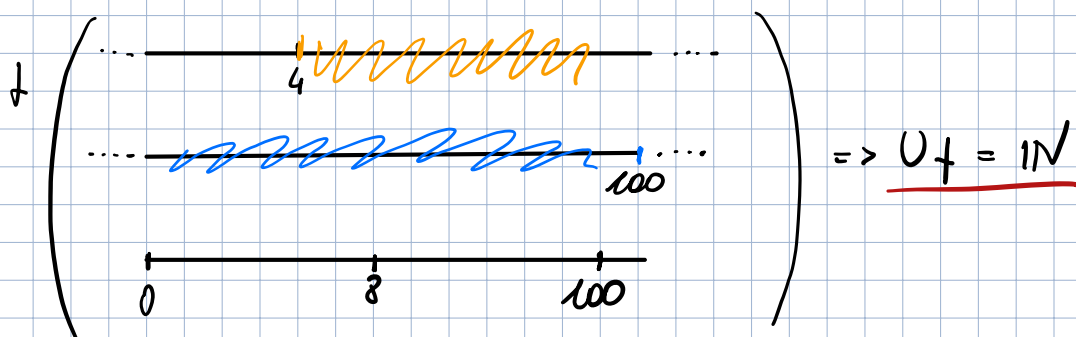
$$[\dots y \dots x (\dots \dots \psi)] \quad \begin{array}{l} \text{L. } p \wedge q \\ \text{L. } \neg(\neg p) = p \end{array}$$

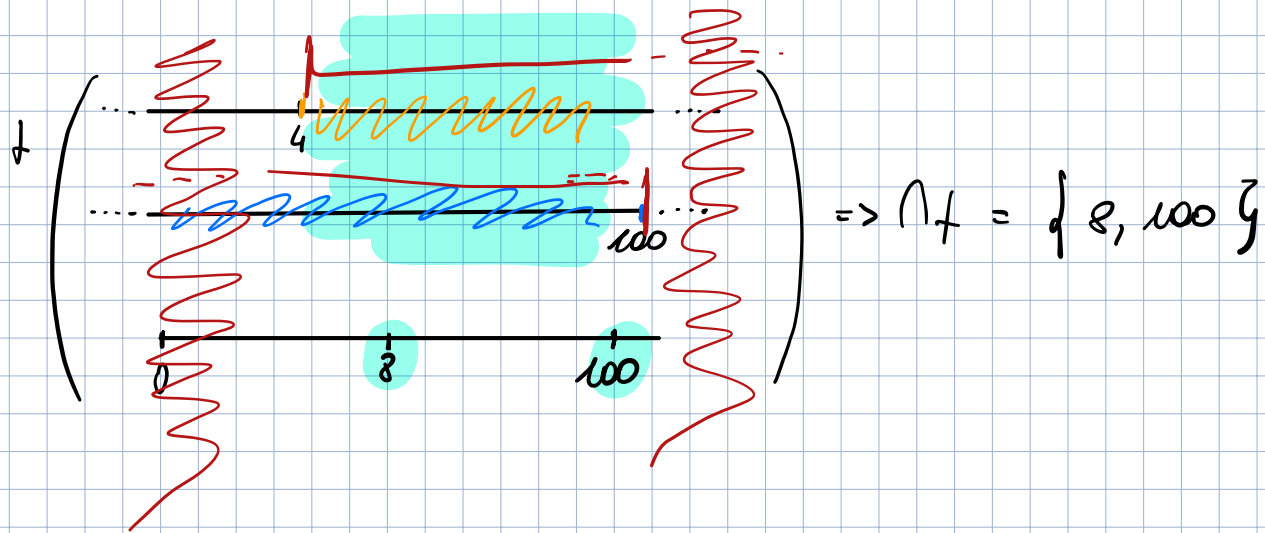
svolgimento:

$$\neg (\exists x \forall y ((\neg \phi) \Rightarrow \psi)) \equiv \forall x \exists y (\neg ((\neg \phi) \Rightarrow \psi)) \equiv \forall x \exists y (\neg \phi \wedge \neg \psi)$$

> INSIEMISTICA

- $\emptyset \subseteq \emptyset$ qualunque insieme vuoto è sottoinsieme di un insieme
- $\emptyset \in \emptyset$ l'insieme vuoto non appartiene all'insieme in quanto tale e dunque non prende elementi
- $\emptyset \in \{\emptyset\}$ il singleton prende il singolo elemento in quanto esso è l'insieme vuoto
- $f = \{ \{ u \in \mathbb{N} : u \geq 4 \}, \{ 0, 8, 100 \}, \{ u : u \in \mathbb{N} \wedge u \leq 1000 \} \}$
scriviamo U_f e $\cap_f$





$$\bullet \quad \overset{S}{\{0, 1\}} \times \overset{T}{\{0, 2\}} \quad S \times T = \{(s, t) : s \in S \wedge t \in T\}$$

$$\{0, 1\} \times \{0, 2\} = \{(a, b) : a \in \{0, 1\} \wedge b \in \{0, 2\}\} = \\ = \{(0, 0), (0, 2), (1, 0), (1, 2)\}$$

* Ricordiamo che...

$(a, b) \neq (b, a) \rightarrow$ coppia ordinata di primo coordinato "a" e secondo coordinato "b"

$\{a, b\} \rightarrow$ insieme di elementi a, b (non si interessa all'ordine)

$$\bullet \quad S, T \neq \emptyset \quad S \rightarrow T \quad R = (S \times T, \alpha) \quad \text{con } \alpha \text{ sull'insieme di } S \times T \text{ (e } \subseteq S \times T \text{) } \\ \text{proprio della corrispondenza di } R$$

Assunto di $S = \{a, b, c\}$ e data la corrispondenza $R = (P(S) \times \mathbb{N}, \alpha)$

con $\alpha = \{(X, n) : X \setminus \{a\} = n\}$

Sottoinsieme X	$X \setminus \{a\}$	n	(X, n)
$\emptyset$	$\emptyset$	0	$(\emptyset, 0)$
$\{a\}$	$\emptyset$	0	$(\{a\}, 0)$
$\{b\}$	$\{b\}$	1	$(\{b\}, 1)$
$\{c\}$	$\{c\}$	1	$(\{c\}, 1)$

$\{a, b\}$	$\{b\}$	1	$(\{a, b\}, 1)$
$\{b, c\}$	$\{b, c\}$	2	$(\{b, c\}, 2)$
$\{a, c\}$	$\{c\}$	1	$(\{a, c\}, 1)$
$\{a, b, c\}$	$\{b, c\}$	2	$(\underbrace{\{a, b, c\}}_S, 2)$

ESERCIZIO

Negare la formula:

$$\phi(y) : \forall x \in \mathbb{N} (x < y \Rightarrow y^2 < 0)$$